

Upstage 연계 학술 행사 기획안 (Meminisse)

명칭

Meminisse [mɛ.mi'nis.sɛ]

(verb) to remember

1. 어원 및 사전적 의미

프로젝트 명칭인 **Meminisse**(메미닛세)는 라틴어로 '기억하다', '마음에 굳게 새기다'라는 의미를 내포하는 동사이다.

2. 서비스 철학 및 기획 의도

본 프로젝트는 초고령화 사회 속에서 점차 휘발되고 잊혀 가는 부모 세대의 삶의 궤적을 발굴하여, 이를 영구적인 유형 유산으로 보존하는 것을 핵심 목표로 한다.

이는 단순히 과거의 파편화된 사실들을 기계적으로 기록하는 물리적 아카이빙 수준에 머무르는 것이 아니다. 능동적인 AI 에이전트와의 상호작용을 통해 개인의 서사를 이끌어내고 훌륭한 이야기로 재구성함으로써, 지나온 삶의 의미를 '후세의 마음에 영원히 새기겠다(Meminisse)'는 본 서비스의 궁극적 비전과 가치를 해당 명칭에 담아내었다.

핵심 내용

부모의 기억은 유한하다. 시간이 흐를수록 부모 세대가 지나온 삶의 궤적은 물어볼 사람과 함께 사라지며, 자녀가 "그때 어떻게 사셨어요"라고 물을 기회 역시 영원하지 않다. 본 프로젝트는 이 유한한 기억을 자녀 세대가 늦기 전에 발굴하고 한 권의 책으로 보존하도록 돕는 것을 궁극의 목표로 하며, 그 실현 수단으로서 능동적 AI 대필 에이전트를 제안한다.

최근 LLM의 발전으로 다양한 텍스트 생성 서비스가 등장하고 있으나, 기존의 AI 자서전 및 회고록 서비스는 사전에 정의된 질문에 대한 사용자의 단편적 답변을 단순히 윤문하는 수준에 머물러 있다. 즉, 현재 시중의 자서전 AI 서비스는 LLM을 단순 텍스트 생성기로만 활용하는 수동적 래퍼(Wrapper) 수준으로 활용한다. 이는 사용자에게 스스로 글의 방향성을 고민하고 핵심을 요약해야 하는 작문의 인지적 부담⁽¹⁾을 강제하며, 훌륭한 서사의 재료가 될 수 있는 추가 정보나 숨겨진 맥락을 발굴하지 못해 텍스트의 깊이가 얕아지는 치명적인 한계를 지닌다.

본 프로젝트는 이러한 한계를 극복하기 위해 대필가의 인터뷰 방식을 완벽히 모방한 '대화형 대필가 에이전트'를 제안한다. 최근 연구⁽²⁾는 장기적인 맥락 유지와 복잡한 목표 달성을 위해서는 단순 API 연동을 넘어 'Perception(인지)–Brain(두뇌)–Action(행동)' 모듈이 결합된 자율 에이전트 아키텍처로의 전환이 필수적임을 시사한다. 본 프로젝트는 이를 부분 채택하여 Solar LLM을 단순 유폴 도구가 아닌 '추론 엔진'으로 활용하며, 대화 속 서사의 빈틈을 스스로 추적해 맞춤형 꼬리 질문을 생성하는 목적 지향형 에이전트 시스템을 설계하였다.

나아가 생성 AI 파이프라인의 본질적 취약점인 오염(오인식 데이터의 무검증 유입), 왜곡(재구성 과정의 사실 변형), 단절(챕터 간 서사·어조의 붕괴) 문제에 대한 시스템적 해법을 아키텍처 수준에서 내장하였다는 점에서 차별화된다. 이를 위한 3대 핵심 설계 원칙은 다음과 같다.

- 원칙 1 — 이벤트 1급 객체화 (**Event as First-class Object**): 대화에서 추출되는 정보의 기본 단위를 '답변'이 아닌 '사건'으로 정의한다. 하나의 답변에 여러 사건이 섞여 있어도 각 사건이 독립된 라벨 세트(시기·장소·인물·감정·요약)와 사건 간 관계(원인·극복 등)를 가진 레코드로 분리 저장되어, 라벨 혼선 없이 최종 조립까지 추적된다.
- 원칙 2 — 계층형 데이터 모델과 검증 게이트 (**Layered Data & Verification Gate**): 원본(Layer 0)은 불변으로 보존하고, 검증되지 않은 추출 데이터는 격리하여 RAG에 적재하지 않는다. 모든 추출값은 원문 출처 포인터를 유지하여, 오류 발생 시 언제든지 원천으로 되돌아가 재생성할 수 있다. OCR 오인식 의심 구간은 검수 노동이 아니라 인터뷰 중 '확인 질문'으로 자연스럽게 해소한다.
- 원칙 3 — 하향식 계층 서사 생성 (**Top-down Hierarchical Writing**): 챕터를 순차로 이어 붙이는 방식이 아니라, 화자의 문체·가치관·감정을 담은 '스타일 뼈대'를 먼저 생성하고 '책 전체 시놉시스 → 챕터 시놉시스 → 본문' 순으로 집필한다. RAG는 서사 생성이 아닌 연도·교유명사 등 팩트 검증 역할로 한정하여, 검색 아키텍처의 장점과 장기 서사의 일관성을 동시에 확보한다.

결과적으로 본 서비스는 기록의 주체를 '작성자'에서 '대필 에이전트'로 전환하여 작문의 진입장벽을 대폭 낮추고, 출판 시장의 패러다임을 '집필'에서 '회고와 대화'로 전환한다. 동시에 모든 생성 단계에 정량 검증(원문 대조 팩트체크, NLI 기반 왜곡 탐지, G-Eval 일관성 평가)을 결합하여, 높은 실용성과 기술적 신뢰성을 함께 갖춘 솔루션을 지향한다. 이로써 자녀는 그저 부모님과 따뜻한 대화를 곁에서 지켜보는 것만으로, 언젠가 사라질 수 있었던 부모의 기억을 검증된 한 권의 유산으로 마음에 새겨(Meminsse) 간직하게 된다.

(1) Kellogg, R. T. (2008) *Training writing skills: A cognitive developmental perspective*

(2) Xi, Z., et al. (2023) *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*

1. 미시적 배경: 작문의 인지적 부하와 일상적 기록의 실패

개인의 생애사는 그 자체로 고유한 역사이자 다음 세대로 전승되어야 할 가치 있는 무형 자산이다. 본 기획은 기획자가 부모님께 자서전 집필을 권유하였으나 "막상 쓰려고 하니 어떻게 시작해야 할지 몰라 결국 쓰지 못했다"는 일상적인 실패 사례에서 출발하였다. 이는 기록의 욕구는 분명히 존재하나, 백지 상태에서의 작문이 강제하는 인지적 부하가 얼마나 거대한 진입장벽인지 보여주는 단적인 현상이다. 기존의 자서전 템플릿 역시 사용자가 직접 장문을 작성해야 하는 1차원적 방식을 고수하고 있어 근본적인 해결책이 되지 못한다.

2. 거시적 배경: 초고령화 사회와 생애 회고 활동의 정서적 가치

작문의 장벽을 기술적으로 해소하는 것은 단순한 편의를 넘어 사회적 의미를 갖는다. 보건복지부 조사⁽³⁾에 따르면 노년층의 깊은 상실감과 우울증은 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 한편 자신의 생애를 회고하고 이야기하는 활동의 긍정적 효과는 '회상요법' 분야의 메타분석 연구⁽⁴⁾로 보고된 바 있으며, 본 기획은 이 문헌에서 '대화를 통한 생애 회고'라는 접근의 착안점을 얻었다. 본 서비스는 의료·심리치료 서비스가 아닌 생애 기록 서비스로서, 어르신에게 회고 활동을 통한 정서적 만족과 자기통합의 기회를 제공하는 것을 지향한다. 아울러 같은 문헌이 부정적 기억의 무분별한 심화가 역효과를 낼 수 있음을 경고하는 점을 설계에 반영하여, '부정 감정 완충·위기 신호 대응·비의료 고지'로 구성된 다층 감정 세이프가드를 인터뷰 로직에 내장한다('세부내용 및 구현 방법' 4절 참조).

3. 사회적 배경: 심화되는 세대 간 단절 극복과 공감의 교두보 마련

최근 심각한 사회 문제인 세대 간의 단절과 갈등은 서로 다른 시대적 배경⁽⁵⁾과 이러한 삶의 궤적에 대한 이해 부족⁽⁶⁾에서 기인한다. 단편적인 대화만으로는 타 세대의 상황에 깊이 공감하기 어렵다. 이러한 맥락에서 부모님의 생애사를 온전히 담아낸 자서전은 세대 간 갈등을 봉합하는 매개체로 작동한다. 자녀는 부모의 청춘, 좌절, 극복의 서사를 마주하며 입체적인 삶에 대한 깊은 통찰을 얻게 된다. 이는 가족 내 소통을 넘어, 청년 세대가 윗세대 전체를 온전히 이해하고 공감할 수 있게 하는 튼튼한 사회적 교두보 역할을 수행한다.

4. 시장 기회: 2040 자녀 세대의 효도 수요와 액티브 시니어의 자발적 기록 욕구

본 서비스는 타겟층의 행동 패턴을 세분화하고 비즈니스 임팩트를 창출한다.

- **1차 구매 및 유도자 (2040 자녀 세대):** 부모의 노화를 체감하기 시작하는 2040 세대에게 "늦기 전에 부모님의 이야기를 남기고 싶다"는 욕구는 보편적이나, 이를 실행할 수단은 수백만 원대의 전문 대필 서비스뿐이어서 수요가 잠재된 채 머물러 있었다. 본 서비스는 이 잠재 수요를 합리적 가격의 '선물형 상품'으로 전환한다. 디지털 네이티브인 자녀는 서비스의 최초 발견자이자 구매 결정자로서 부모에게 서비스를 선물하고, 링크 전송과 초기 온보딩(프로필 세팅, 추억 사진 업로드, 정보주체인 부모 본인의 데이터 수집·이용 동의)을 동반하는 '디지털 안내자' 역할을 수행한다. 어버이날·생신·칠순 등 반복적으로 도래하는 기념일 수요와 결합될 때, 효도 선물 시장 내에서 '소비되고 사라지는 선물'이 아닌 '영구히 남는 유산'이라는 독보적 포지션을 확보한다.
- **핵심 대상자 (5060 액티브 시니어):** 주도적인 자립적 노후와 자아실현을 지향하는 액티브 시니어는 높은 구매력과 디지털 수용도를 갖춘 소비 주체로 부상하고 있으며, 인생 2막을 맞아 스스로의 삶을 정리·기록하려는 자발적 수요를 형성한다. 이들은 자녀의 유도 없이도 검색, 시니어 커뮤니티, 복지관 등 기관 안내를 통해 직접 유입될 수 있는 독립 세그먼트로서, 자녀 선물형 채널과 분리된 제2의 수요

축을 이룬다. 두 유입 경로가 병존하므로 본 서비스는 단일 채널 의존 리스크 없이 시장을 양방향에서 확보하며, 앱 설치가 필요 없는 접근 구조('세부내용 및 구현 방법' 1절의 PWA 설계)는 두 경로 모두에서 진입 마찰을 최소화하는 기반이 된다.

- 확장 대상자 (**70대 이상 고령 시니어**) 및 사업 시작 이후의 단계적 접근: 70대 이상 고령층은 텍스트 타이핑보다 음성 발화가 압도적으로 자연스러운 세대이다. 이에 따라 STT와 대화 중 핵심 정보를 되물어 확인하는 Echo-Confirmation 추가할 계획(세부내용 7절 참조)이다. 현 단계에서 검증 대상을 텍스트 입력이 가능한 5060 액티브 시니어 및 자녀 동반 사용으로 한정하는 것은 의도된 변인 통제이다. 음성 인식 오류라는 추가 변수가 없는 상태에서 이벤트 추출·검증 파이프라인의 기준 성능(baseline)을 먼저 확정해야, STT 도입 시 발생하는 성능 변화를 분리 측정하고 통제할 수 있기 때문이다. 본 시스템의 계층형 데이터 모델과 검증 게이트는 STT 오류 유입을 전제로도 동작하도록 설계되어 있어, 확장 시 아키텍처 변경 없이 7080 시장으로 타깃을 넓힐 수 있다. 즉 5060 시장은 진입 시장이고 7080 시장은 동일 아키텍처 위의 확장 시장으로서, 본 서비스의 총 시장 규모는 단계적으로 성장하는 구조를 갖는다.

5. 제안의 핵심: 한계 극복을 위한 대필가 에이전트 도입

결론적으로 본 프로젝트는 기존 방식의 인지적 부하 한계를 극복하고 심리적 치유와 세대 간 통합이라는 사회적 가치를 실현하기 위해 기획되었다. 진짜 대필가처럼 상호작용하는 능동적 에이전트를 도입하되, 자서전이라는 결과물의 무게에 걸맞게 '사용자가 실제로 말한 것'과 'AI가 재구성한 것'의 경계를 시스템이 끝까지 추적·검증하도록 설계함으로써, 누구나 자신의 삶을 신뢰할 수 있는 기록으로 남기는 혁신적 대안을 제시하고자 한다.

(3) 보건복지부, 노인실태조사 (2023)

(4) Pinquart, M., & Forstmeier, S. (2024). *Effects of reminiscence interventions on depression and anxiety: a meta-analysis of randomized controlled trials*

(5) Kim, S. Y., & Lee, J. H. (2015) Intergenerational Conflict and its Determinants in the Korean Society

(6) Harwood, J. (2007) Intergroup Communication and Aging: The Role of Intergenerational Contact

세부내용 및 구현 방법

1. 서비스 구현 환경 및 시스템 아키텍처

시니어 사용자의 접근성을 극대화하고, 대용량 멀티모달 데이터 처리 시 발생하는 AI 연산 병목을 방지하기 위해 최신 비동기 통신 스택 기반으로 시스템을 구축한다.

- **프론트엔드 (UI/UX)**

- 프레임워크: **Next.js** 및 **Tailwind CSS**를 사용하여 반응형 인터페이스를 구현한다.
- 접근성 최적화: 시니어 사용자의 앱 설치 진입 장벽을 없애기 위해 **PWA(Progressive Web App)**를 채택한다. 자녀가 전송한 링크를 통해 '홈 화면에 추가'만 클릭하면 스마트폰 바탕화면에 즉시 설치되며, 네이티브 앱과 동일한 사용 경험을 제공한다.
- 시니어 친화 입력 설계: 본 단계에서는 채팅창을 통한 텍스트 입력을 기본으로 하되, 노안을 고려한 대형 폰트·고대비 UI, 버튼(선택지) 중심 인터랙션으로 타이핑 부담을 최소화한다.
※ 음성 입력(STT) 기능은 향후 도입 예정 (7절 참조)

- **백엔드 (API Server)**

- 프레임워크: 데이터 처리와 AI 모듈(LangChain) 연동에 가장 유리한 **Python** 기반 비동기 웹 프레임워크 **FastAPI**를 도입하여 **RESTful API**를 구축한다. **Upstage API** 역시 **Python** 생태계에서 연동 시 가장 높은 호환성을 보인다.
- 비동기 처리 최적화: 세션 종료 후 이벤트 추출, 최종 집필, **PDF** 조판 등 수 분 이상 소요되는 무거운 연산은 **Celery + Redis** 메시지 큐 기반의 독립 워커에서 처리하여 **API** 서버의 타임아웃을 원천 차단한다. 세션 요약 갱신 등의 경량 후처리는 **FastAPI BackgroundTasks**로 처리하여 인프라 복잡도를 낮춘다.

- **데이터베이스(DB) 설계 및 보안 정책**

- 하이브리드 스토리지: 구조적 데이터와 벡터는 **PostgreSQL(pgvector 확장)**에, 이미지 원본과 대화 원문 로그는 **AWS S3** 객체 스토리지에 저장한다. 특히 대화 원문은 운영 **DB**와 물리적으로 분리된 서버사이드 암호화 콜드 스토리지에 보관하여, 운영 트래픽과 무관하게 검증·감사 용도로만 접근한다.
- 보존 기간의 명시적 설계: 원문 로그는 최종 자서전 확정 후 일정 기간(재인쇄 대응) 경과 시 자동 삭제를 기본값으로 하고, 사용자 옵트인 시에만 보관을 연장한다. 이는 생애사 데이터에 포함될 수 있는 민감정보(가족관계·건강·트라우마)에 대한 개인정보보호법상 최소보유 원칙을 이행하는 설계이다.
- 동의 주체 분리: 자녀가 세팅하더라도 데이터 수집·이용 동의는 정보주체인 부모 본인에게 온보딩 첫 세션에서 직접 획득한다.

2. 계층형 데이터 모델 (Layered Data Model)

본 시스템의 모든 데이터는 다음 4계층으로 관리되며, 하위 계층은 상위 계층 오류 발생 시의 복구

원천(Source of Truth)이 된다.

- **Layer 0 — 불변 원천 (Immutable Source):** 업로드 이미지 원본, 대화 로그 원문. 절대 수정·삭제하지 않으며(보존 기간 정책에 따름) S3 암호화 스토리지에 격리 보관한다.
- **Layer 1 — 검증 계층 (Verified Extraction):** 추출된 이벤트·라벨 레코드. 모든 레코드는 **'verified'** 플래그와 출처 포인터(세션 ID, 발화 오프셋, 이미지 ID)를 가진다. **'verified=false'** 데이터는 임베딩 및 **RAG** 적재 대상에서 제외된다. 이것이 오인식 텍스트로 인한 서사 오염을 구조적으로 차단하는 게이트이다.
- **Layer 2 — 세션 산문 (Session Prose):** 세션별로 재조립된 1인칭 산문. 이벤트 단위 문단으로 분할 저장되어 그 자체가 **RAG** 검색 소스가 된다.
- **Layer 3 — 최종 원고 (Final Manuscript):** 챗터별 집필 결과물. 오류 발견 시 Layer 0~1로 돌아가 하위 계층부터 재생성한다.

3. Upstage API 세부 사용 계획

본 프로젝트의 핵심 파이프라인으로 Upstage에서 제공하는 3종의 API를 유기적으로 호출·조합하여 구현한다.

- **Document Parse API**
 - 활용 계획: 업로드된 과거의 일기장, 편지, 메모 등 아날로그 기록물에서 텍스트 데이터와 문서 레이아웃 구조를 추출한다. (일반적으로 말하는 Document Parse는 손글씨와 같은 비정형 데이터를 일컫는 용어가 아니나, Upstage API 설명에 손글씨 요소 또한 입력이 가능하다고 명시하고 있다.)
 - 구현 방식: 백엔드에서 파일을 **multipart/form-data** 방식으로 API 엔드포인트에 전송하고, **HTML/Markdown** 형태의 구조화 데이터로 반환받는다.
 - 오인식 **Fallback** 전략: 추출 결과는 Solar LLM의 1차 타당성 검증(문맥상 비정상 문자열·깨진 텍스트 탐지)을 거친다. 오인식이 의심되는 구간은 **'verified=false'**로 격리되어 임베딩에서 제외되며, 해당 생애 주기 인터뷰 시점에 원본 이미지와 함께 "일기장에 1975년 부산이라고 적혀 있는 것 같은데, 맞으신가요?"와 같은 확인 질문으로 제시된다. 사용자의 확인 후에만 **'verified=true'**로 승격되어 RAG에 적재된다. 즉, OCR 검증을 별도의 검수 노동이 아니라 에이전트 인터뷰의 자연스러운 일부(검증의 대화화)로 흡수한다.
- **Embeddings API**
 - 활용 계획: 이벤트 단위 문단과 요약 텍스트를 시맨틱 군집화 및 의미 기반 검색을 위한 고차원 벡터로 변환한다.
 - 구현 방식: 저장 시 **passage**, 검색 요청 시 **query** 파라미터로 분기하여 RAG 유사도 매칭 성능을 극대화한다. 또한 세션 간 동일 사건의 중복 언급을 탐지하기 위해, 신규 이벤트 요약 벡터를 기존 이벤트들과 코사인 유사도로 비교하여 임계값 이상이면 동일 사건으로 병합(빈 라벨 보충)하고, 미만이면 신규 레코드를 생성한다.
- **Solar LLM API (solar-pro3)**
 - 활용 계획: 맞춤형 핀셋 질문 생성, 이벤트 분할 및 라벨 추출, 세션 산문 재조립, 스타일

바이블 생성, 시놉시스·챗터 집필 및 윤문, 그리고 최종 검토 단계의 제3자 언급 위해성 분류(고지 등급 산정, 4절 Phase 4 참조)에 투입한다.

- 구현 방식: **Structured Outputs**(JSON 스키마 강제)를 통해 추출 결과를 정형 데이터로 적재한다. 이때 스키마는 단일 라벨 딕셔너리가 아니라 사건 객체의 배열(**array of events**)로 정의하며, 각 사건 객체는 자체 라벨 세트와 한 줄 요약, 감정 태그·강도, 사건 간 관계, 출처 포인터를 갖는다(4절 Phase 2 참조). 값이 불명확한 슬롯에는 **null**과 상대적 시기 표현("고등학교 시절")을 허용하고 **confidence** 플래그를 함께 반환받아, 억지 채움으로 인한 할루시네이션을 방지한다.

4. 단계별 실행 방식 및 핵심 로직 구현

본 시스템은 사용자가 주도적으로 통제할 수 있는 4단계(Phase) 흐름으로 동작한다.

- **Phase 1:** 초기 세팅 및 기록물 대량 스캔

- 생애 주기 매핑: 사용자가 나이 등 기본 프로필을 입력하면 생애 주기 매핑 테이블이 초기화되어 데이터 분류 기준표가 백엔드에 구축된다. 온보딩 시 정보주체(부모) 본인의 동의 절차를 함께 수행한다.
- 기록물 분석 및 원본 보존: 업로드된 모든 이미지는 **Layer 0(AWS S3)**에 원본 그대로 보존한다. 텍스트가 포함된 사진은 **Document Parse → Solar** 타당성 검증을 거치며, 정상 구간만 적재되고 의심 구간은 검증 대기 큐로 격리된다. 순수 사진은 사용자의 짧은 코멘트와 함께 인터뷰 문맥 자료로 활용한다.
- 상시 업로드: 자서전 진행 중 언제라도 사진을 추가 업로드할 수 있으며, 백그라운드에서 즉시 분석되어 전체 문맥에 동기화된다.

- **Phase 2:** 유저 주도형 맞춤 인터뷰 (에이전트 대화 루프)

- 인터뷰는 유년기부터 노년기까지 연대기적 흐름을 따르며, 생애 주기별 가이드 질문은 사진 등록 여부와 무관하게 기본 진행된다.
- 동적 사진 배치 및 확인 질문 삽입: 시기가 파악된 사진은 해당 생애 주기 도달 시 화면에 함께 띄우며 핀셋 질문을 던진다. 시기 미상 사진은 기본 인터뷰 종료 후 일괄 제시한다. **Phase 1**에서 격리된 **OCR** 의심 구간은 해당 시기 인터뷰에 확인 질문으로 삽입되어 자연스럽게 소비된다.
- 경량 게이팅 체크: 대화 중에는 무거운 정밀 추출을 수행하지 않는다. 답변마다 "이 사건의 필수 슬롯(시기·장소 등)이 채워졌는가"를 저비용 판별(키워드 매칭 + 경량 **LLM** 분류)로만 확인하며, 이 결과는 다음 질문 게이팅에만 사용하고 폐기한다. 정밀 라벨 추출은 세션 종료 후 문맥이 완결된 시점에 수행한다(후술).
- 사건별 꼬리 질문 예산: 한 답변에 여러 사건이 섞여 있을 경우(예: "A라는 시련이 있었고 B로 극복했다"), 종료 판정과 재질문은 사건 단위로 이루어진다. A의 시기가 누락되었으면 A에 대해서만 재질문 1회를 사용하고, 이미 충족된 B는 건드리지 않는다. 사용자 피로를 사건 단위로 정밀 관리하는 구조이다.
- 다층 감정 세이프가드: 인터뷰 설계 자체가 보수적 기본값을 갖는다. 에이전트는 부정적

기억을 능동적으로 심화 탐색하지 않으며, 후술할 '이 주제 건너뛰기'·'대화 종료하기' 버튼으로 사용자가 흐름을 상시 통제한다(0층). 그 위에 1층(완충)으로, 답변에서 강한 부정 감정이 감지되면 심화 꼬리 질문 대신 완충 응답 후 주제 전환을 제안한다. 2층(위기 대응)으로, 자해·극단적 선택 언급 등 위기 신호를 키워드 사전과 경량 분류의 이중 검출로 감지하면 심화 질문을 전면 차단하고 세션을 부드럽게 마무리하도록 전환하며 전문 상담 기관 안내 문구를 제시한다. 3층(고지)으로, 본 서비스가 심리치료·의료 서비스가 아님을 온보딩과 약관에 명시한다(6절 참조). 감지 로직의 누락 가능성을 전제하되 누락 시에도 0층의 보수적 기본값이 안전 상태를 유지하며, 모든 세이프가드 작동 내역은 로그로 보존하여 주의의무 이행을 증빙한다.

- 사용자 제어권 극대화: '이 주제 건너뛰기', '대화 종료하기' 버튼과 '이 내용은 꼭 책에 넣기' 체크박스를 제공하여 흐름과 필수 삽입 데이터를 직접 제어하게 한다.

- **Phase 2 후처리: 세션 종료 즉시 이벤트 추출 (Celery 비동기)**

- 1인칭 산문 재조립: 세션 대화 로그 원문(Layer 0)을 입력으로, 문장의 병합·재배열 없이 어미와 추임새만 정돈하는 보수적 재조립을 수행하여 시니어 특유의 어투를 보존한 1인칭 산문(Layer 2)을 생성한다.
- 왜곡 자동 탐지: 재조립본과 원문 간 왜곡 자동 탐지(NLI 함의 검증)를 적용하여 모순확률이 임계값 초과 시(=과도한 변형, 왜곡 존재) 해당 구간을 자동 재처리 또는 플래그 처리한다. 이는 "가벼운 편집"조차 발생시킬 수 있는 누락형 왜곡(불확실 표현의 확정화 등)에 대한 정량 안전망이다.
- 이벤트 분할 및 라벨 추출: Solar가 세션 산문에서 독립 서술 가능한 사건들을 먼저 분할한 뒤, 사건별로 {시기, 장소, 인물, 감정, 한 줄 요약, 사건 간 관계, 출처 포인터}를 배열로 추출한다. 이때 모든 라벨 값과 관계 엣지에는 추출 입력인 세션 산문 내 근거 구간(span)의 축어 제시를 스키마 수준에서 강제하며(Structured Outputs), span의 실재는 산문과의 로컬 문자열 대조로 확인된다. 산문과 원문 발화 간 의미 보존은 별도의 NLI 함의 검증이 담당하므로, 원문→산문→라벨로 이어지는 검증 사슬이 단계별로 완결된다. 명시 발화 없이 정황상 추론된 감정 태그는 'inferred=true'로 구분 저장하고, 최종 집필 시 단정적 감정 서술의 근거로 사용하지 않는다. 시기가 불확실한 사건은 범위형 값("1980년대 초")으로 저장하여 생애 주기 맵과 동일 축으로 정렬한다.
- 이벤트 단위 저장: 사건 하나는 [라벨 + 요약 + 대응 산문 문단 + 임베딩 + 출처]의 한 레코드로 저장한다. 세션 산문을 통째로 저장·청킹하지 않으므로 RAG 검색 정확도가 구조적으로 향상되며, 목차 생성에 필요한 요약·중요도 신호도 같은 테이블에서 즉시 조회된다.

- **Phase 3: 전체 통합 — 이벤트 병합·중요도 산정·스타일 바이블**

- 이벤트 병합·정합성 검토: 모든 인터뷰가 종료되면, 세션별로 이미 추출·적재된 이벤트들을 대상으로 세션 간 중복 이벤트의 병합 및 정합성 검토를 수행한다. 임베딩 유사도는 병합 후보의 검색에만 사용하고, 병합 실행 여부는 판별 신호(회차 표현, 시기 라벨의 차이, 사건 간 관계 엣지, 전후 문맥)를 종합하는 쌍별 판정으로 결정한다. 노인의 생애에는 유사하지만 별개인 반복 사건(복수의 입원·이사·가족 행사)이 빈번하고 이들은 임베딩 공간에서 매우 가깝게 위치하므로, 판정이 불확실한 쌍은 병합하지 않는 것을 기본값으로 한다. 이는 과병합(별개 사건의 소실)이 인쇄 후 회복 불가능한 반면 과분리는 사용자 확인으로 즉시 회복

가능하다는 리스크 비대칭에 근거한 설계 원칙이다. 미병합 유지된 유사 쌍과 라벨 값이 충돌하는 쌍은 최종 검토 화면에서 "같은 일인지"를 사용자에게 확인받으며, 오병합률은 유사 반복 사건을 의도적으로 주입한 합성 페르소나 벤치마크(6절 참조)로 실측·보고한다.

- 객관적 중요도 스코어링: 목차에 반영될 사건 중요도는 LLM의 주관 판단이 아니라 계산 가능한 신호의 가중합으로 산정한다(사용자 명시 지정('꼭 책에 넣기', 최우선 고정), 서술 분량, 감정 강도, 세션 간 반복 언급 횟수, 생애 이정표 카테고리 매칭(결혼·출산·이직·투병 등 회상요법 문헌 기반 범주), 보조적 LLM 평가). 또한 사용자 내 **z-score** 정규화를 적용하여 발화량 편차를 보정한다. 이 방식은 "왜 이 사건이 목차에 들어갔는가"를 재현 가능하게 설명할 수 있어 평가·발표 방어력이 높다.
- 스타일 바이블 생성: 전체 세션 산문을 대상으로 별도 분석 패스를 수행하여 화자의 문체 특징과 상용 표현 샘플, 삶을 관통하는 가치관·주제 키워드, 전체 감정 아크를 담은 단일 문서를 생성한다. 이 문서는 이후 모든 집필 프롬프트에 전역 상수로 주입되어 어조와 생애 철학의 전역 일관성을 보장한다.
- **Phase 4: 맞춤형 목차 제안 및 하향식 최종 집필**
 - 동적 목차 제안: 이벤트 요약 임베딩의 의미론적 군집화와 중요도 스코어를 결합하여 사용자 맞춤형 목차 후보 3안을 제안하고, 유저가 최적 구성을 직접 선택한다.
 - 하향식 계층 집필: 챕터 순차 생성(bottom-up)이 아니라 '책 전체 시놉시스 → 챕터별 시놉시스 → 개별 챕터 본문'의 3단계로 집필한다. 각 챕터 프롬프트에는 [스타일 바이블 + 전체 시놉시스 + 해당 챕터 시놉시스 + 직전 챕터 요약 + RAG 검색된 이벤트 문단]이 주입된다. 전체 설계도가 선행하므로 산발적 에피소드의 단순 집합(프랑켄슈타인 텍스트) 문제가 구조적으로 발생하지 않으며, Solar의 장문 컨텍스트 처리 능력은 시놉시스 패스에서 전체 산문을 일괄 독해하는 데 활용된다.
 - **RAG**의 역할 한정: 검색은 서사 골격 생성이 아니라 이벤트 문단 소환과 연도·고유명사 팩트의 교차 검증(의미 검색 + 키워드 정확 매칭의 하이브리드)에 한정한다.
 - 통일성 윤문 패스: 전 챕터 생성 후 인접 챕터 경계부와 스타일 바이블을 함께 검토하는 리비전 패스를 1회 수행한다.
 - 원문 대조 팩트체크(재추출-정규화-대조): 챕터 생성 직후, 생성문에서 핵심 팩트(인명·연도·지명·수량)를 구조화 추출한 뒤 개체 정규화(연도의 절대연도 환산, 지명의 정규 명칭 변환, 인명의 별칭 테이블 매핑)를 거쳐 **Layer 1**의 검증된 라벨 값과 결정론적으로 대조한다. 이로써 "스물다섯 되던 해"(=1975년), "고향 바닷가"(=부산)와 같은 문학적 변주는 정규화 단계에서 동일 값으로 수렴하여 오탐 없이 통과하며, 정규화 후에도 라벨 값과 불일치하는 팩트만 플래그되어 최종 검토 화면에 표시된다. 대조 연산 자체는 정규형 간 문자열 매칭이므로 저렴하고 재현 가능하다.
 - 근거 검증(**Groundedness Check**): 문자열 대조는 라벨에 존재하는 팩트의 변형만 탐지할 수 있으므로, 원문에 근거가 없는 진술의 유입은 별도 층에서 방어한다. 생성된 각 문장을 해당 챕터 집필에 소환된 이벤트 문단(출처)과 쌍으로 구성하여 **NLI** 기반으로 근거 여부를 판정하며, 출처에 의해 함의되지 않는 진술은 플래그 처리한다. 이로써 팩트체크(정밀 변형 탐지)와 근거 검증(무근거 창작 탐지)이 각각 정밀도(precision)와 재현율(recall)을 분담하는 상보적 2층 구조를 이룬다.

- 사용자 최종 검토('출처 보기' 및 등장인물 검토): 최종 검토 화면에서 문단 클릭 시 해당 원본 발화가 표시되는 기능을 제공하여, 인쇄 전 마지막 방어선으로 사람의 확인 단계를 둔다. 동일 화면에는 등장인물 검토 기능을 함께 내장한다. 확정된 최종 원고 전문에 NER 스캔을 수행하고 이벤트 추출 시 이미 확보된 인물 라벨과 교차 대조하여 등장인물 일람을 구성하며, 구술자 본인을 제외한 모든 제3자 실명은 가명이 기본 적용된 상태로 표시된다. 실명 유지는 사용자가 인물 단위로 법적 책임 고지문을 확인·동의한 경우에만 가능하다(6절 참조). 이때 Solar가 각 인물이 등장하는 문단의 서술 성격(범죄·비위 언급, 부정적 인물 평가, 갈등·분쟁 당사자 여부 등)을 Structured Outputs로 분류하여 고지 등급을 산정하며, 위험 서술이 감지된 인물에 대한 실명 유지 시도에는 감지 사유를 적시한 강화 고지문을 제시한다. 이 분류는 가명 적용 여부를 결정하는 게이트가 아니라 고지 강도만을 조정하는 보조 층이므로, 분류 오류가 발생해도 가명 기본값이라는 안전 상태는 변하지 않는다. 또한 자동 탐지의 누락에 대비해 사용자가 일람에 없는 인물을 직접 추가 지정할 수 있도록 하여, 탐지 재현율의 한계를 사람의 확인으로 보완한다.

5. 실물 책 출판을 위한 자동 조판 파이프라인 설계

AI 생성 결과물을 화면 표시에 그치지 않고, 인쇄소 직행이 가능한 고해상도 PDF 규격으로 렌더링하는 자동 출판 파이프라인을 구축한다. 본 파이프라인의 목표는 '디자이너급 자유 조판의 자동화'가 아니라 '국판 단행본 표준 규격의 무결점 준수 자동화'로 명확히 한정한다.

- 콘텐츠 주입 (Jinja2): Python Jinja2 템플릿 엔진은 사용자가 선택한 목차, 윤문 텍스트, 수록 사진을 HTML 템플릿에 주입하는 역할을 담당한다. (레이아웃 계산은 템플릿 엔진이 아닌 렌더링 엔진의 책임임을 명확히 구분)
- 고정 슬롯 템플릿 방식의 이미지 배치: 수백 페이지 분량의 자유 배치를 코드로 제어하는 접근은 레이아웃 붕괴 위험이 크므로 배제한다. 대신 사전 검증된 소수의 레이아웃 패턴(전면 사진 페이지형, 상단 이미지+하단 캡션형, 텍스트 전용형 등)만 허용하는 제약형 템플릿을 채택하여 실패 모드를 원천 차단한다.
- CSS Paged Media 기반 페이지네이션 (WeasyPrint): 페이지 분할·레이아웃 계산은 WeasyPrint 렌더링 엔진이 CSS Paged Media 표준에 따라 수행한다. @page 규칙으로 국판(A5) 규격·제본용 안쪽 여백·재단선 밖 도련(Bleed)·페이지 번호를 강제하고, orphans/widows 속성과 break-inside: avoid로 고아/과부 단락을 방지하며, word-break: keep-all 등 한국어 줄바꿈 속성으로 한글 금칙 처리에 대응한다. 리눅스 서버의 한글 폰트 깨짐은 @font-face로 출판용 명조체를 문서에 강제 임베딩하여 원천 차단한다.
- 조판 QA 자동 검증: PDF 생성 직후 텍스트 오버플로우, 비정상 페이지 수, 폰트 임베딩 여부를 자동 점검하는 후처리 검증 단계를 둔다. 또한 초단문·초장문 답변 등 분량 극단 케이스에 대한 반복 테스트 빌드를 사전 수행하여 안정성 데이터를 확보하고, 학술제 발표 시 검증 근거로 제시한다.

6. 품질·신뢰성 평가 체계

- 평가 데이터셋 구축 (합성 페르소나 벤치마크): 시스템 성능의 통계적 검증을 위해 LLM 기반 가상

시니어 페르소나 30인의 벤치마크 데이터셋을 구축한다. 이는 LLM으로 인간 응답 표본을 시뮬레이션하는 최신 연구 방법론⁽⁷⁾⁽⁸⁾을 채택한 것으로, 전 파이프라인(인터뷰-집필-조판)을 단기간 내 반복 검증할 수 있게 한다. 각 페르소나는 생애 이력·가치관·말투 프로필을 갖추며, 실제 시니어 발화의 특성(모호한 시간 표현, 정정 발화, 단답, 주제 이탈)을 생성 제약으로 강제 주입하여 합성 데이터 특유의 과잉 청결 편향을 통제한다. 페르소나 발화는 실사용 골든셋과의 문체 유사성 검증을 통과한 후에만 본 실험에 투입한다. 또한 페르소나 생성 및 품질 판정 모델은 평가 대상 시스템(Solar)과 다른 계열의 모델로 분리하여 자기선호 편향을 배제한다⁽⁹⁾. 본 벤치마크가 검증하는 범위는 기술 성능 지표(정보 보존·사실 정합·서사 일관성)에 한하며, 사용성 및 주관적 정서 경험은 실사용자 평가로 별도 검증한다.

- **비교 실험 설계 (베이스라인 및 어블레이션):** 동일한 페르소나 입력 데이터를 본 시스템과 기존 상용 서비스군의 공개된 설계를 문헌 기반으로 재구현한 고정 템플릿 베이스라인(고정 목차 + 챕터별 할당량 생성)에 각각 투입하는 대응표본 설계를 채택한다. 베이스라인의 규칙과 프롬프트는 부록으로 전량 공개하여 비교의 공정성을 담보한다. 아울러 본 시스템의 핵심 설계 요소(동적 목차, 이벤트 분할, 꼬리 질문)를 각각 제거한 **Ablation** 실험을 병행하여 각 요소의 성능 기여도를 분리 입증한다. 표본 규모는 예상 효과 크기 기준 검정력 분석⁽¹⁰⁾으로 산정하며(N=30), 대응표본 특성을 고려하여 분포 가정이 없는 **Wilcoxon** 부호순위검정으로 유의성을 평가한다.
- **정보 보존율·사실 정합률 지표:** 원본 입력에서 **TF-IDF** 상위 명사와 개체명(인명·지명·연도·기관명) 전수의 합집합으로 핵심 키워드 풀을 구성하고, 형태소 분석 기반 표제어 정규화 매칭으로 최종 원고 내 생존율(정보 보존율, **recall**)을 측정한다. 동시에 4절의 원문 대조 팩트체크를 지표화하여 원본에 근거 없는 진술의 비율(사실 정합률, **precision**)을 함께 보고함으로써, "정보를 더 보존하면서도 지어내지 않는다"는 주장을 쌍(**recall-precision**) 지표로 완결적으로 입증한다. 키워드 상위 30/50/100개 구간별 생존율 곡선을 병기하여 임계값 선택의 임의성을 배제한다.
- **라벨 추출 정확도:** 어르신 구어체 샘플 30~50건의 실사용 골든셋을 구축하고 **DeepEval** 기반으로 이벤트 분할·라벨 추출 정확도를 정량 측정한다. 본 골든셋은 합성 페르소나 발화의 문체 타당성 검증 기준으로도 활용된다. 골든셋 평가에는 사건 분할 정확도와 함께 근거 **span**의 제시율·실재율을 포함하여, 추출 환각의 발생률을 경로별로 정량 보고한다.
- **서사 일관성: G-Eval**에 '어조 일관성', '챕터 간 연결 자연스러움' 평가 기준을 정의하여 최종 원고를 점수화한다. 이로써 장기 서사 품질을 정성 주장이 아닌 측정 체계로 보장하며, 베이스라인·어블레이션 비교의 공통 지표로 사용한다.
- **왜곡 통제:** 재조립 단계 **NLI** 함의 검증 + 집필 단계 원문 대조 팩트체크의 2중 정량 안전망으로 **Hallucination**을 통제한다.
- **사용성: SUS(System Usability Scale)**로 시니어 사용자 대상 사용성을 평가한다. 사용성 및 주관적 정서 경험은 합성 벤치마크로 대체할 수 없는 영역이므로 실사용자 평가로만 검증한다.
- **법적 리스크 관리 (제3자 보호):** 자서전에는 갈등·원한·이별 등 타인이 실명으로 등장하는 서사가 필연적으로 포함되며, 형법상 사실 적시만으로도 명예훼손이 성립할 수 있으므로 출판물화에는 구조적 통제가 요구된다. 이에 최종 검토 화면에 내장된 등장인물 검토 기능(4절 **Phase 4** 참조)을 기반으로 다음의 정책을 적용한다.
 - **전수 가명화 기본값 (opt-out):** 원고에 등장하는 구술자 외 모든 인물의 실명은 위해성 여부와 무관하게 가명 처리를 기본값으로 한다. 실명 유지는 사용자가 인물 단위 법적 책임 고지문을

확인·동의한 경우에만 허용하며, 고지문에는 가능한 경우 당사자의 동의를 받을 것을 권고하는 내용을 포함한다. 가명화는 서사가 아닌 식별성만 제거하므로 기록물로서의 가치는 훼손되지 않는다.

- 주의의무 이행 증빙: 고지 문구 버전과 동의 시각을 로그로 보존하여, 분쟁 발생 시 서비스가 고지 의무를 이행했음을 입증할 수 있도록 한다.
- 배포 범위별 절차 차등 및 이용 범위 한정: 본 서비스의 산출물은 사적 소장 및 가족·지인 선물용 자서전으로 약관상 이용 범위를 한정하며, ISBN 부여를 통한 일반 유통·판매는 범위 외로 명시한다. 이 한정 위에서 실명 유지 절차의 강도를 인쇄 발주 시 선택된 부수·배포 범위에 따라 차등한다 — 1부 자가 보관은 포괄 고지 1회, 복수 부수 제본·배포는 인물별 개별 확인과 강화 고지를 요구한다.
- 법적 리스크 관리 (의료로 서비스 고지): 본 서비스는 의료기기·디지털 치료기기가 아님을 운보딩 화면, 약관, B2B 납품 문서에 일관되게 고지하고, 다층 감정 세이프가드의 작동 로그를 보존한다. 고지와 로그는 책임의 전면 이전 장치가 아니라 서비스 성격의 명확화와 주의의무 이행 증빙 체계로 설계한다.

7. 향후 확장 방향

- 음성 입력(STT) 도입: Web Speech API 기반 음성 입력을 2차 로드맵으로 계획한다. 도입 시에는 장문 시각 검수를 강제하는 대신, 에이전트가 추출한 핵심 슬롯(시간·장소·인물)만 대화 중 되묻는 Echo-Confirmation(청각적 확인) 방식을 결합하여 시니어의 인지 부하 없이 인식 오류를 통제한다. 브라우저 미지원 환경에서는 텍스트 입력으로 자동 전환한다. 본 기획의 계층형 데이터 모델과 검증 게이트는 STT 오류 유입을 전제로도 동작하도록 설계되어 있어, 확장 시 아키텍처 변경이 불필요하다.
- B2B/B2G 프로그램화: 노인복지관·요양원 대상 '시니어 생애사 회고·기록 활동 프로그램' 패키지로의 확장(사업화 방안 참조).

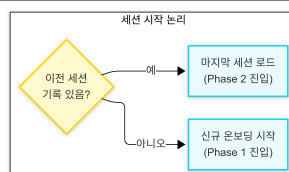
(7)] Argyle, L. P., et al. (2023). Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples. *Political Analysis*

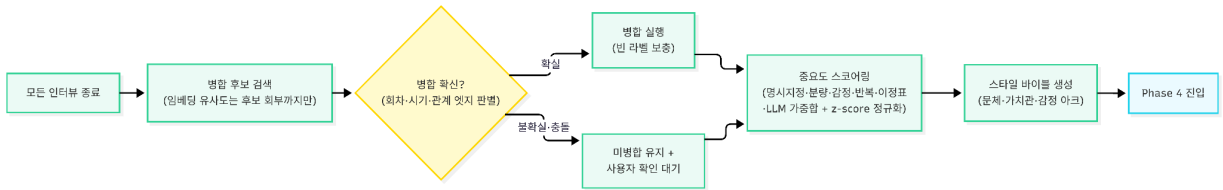
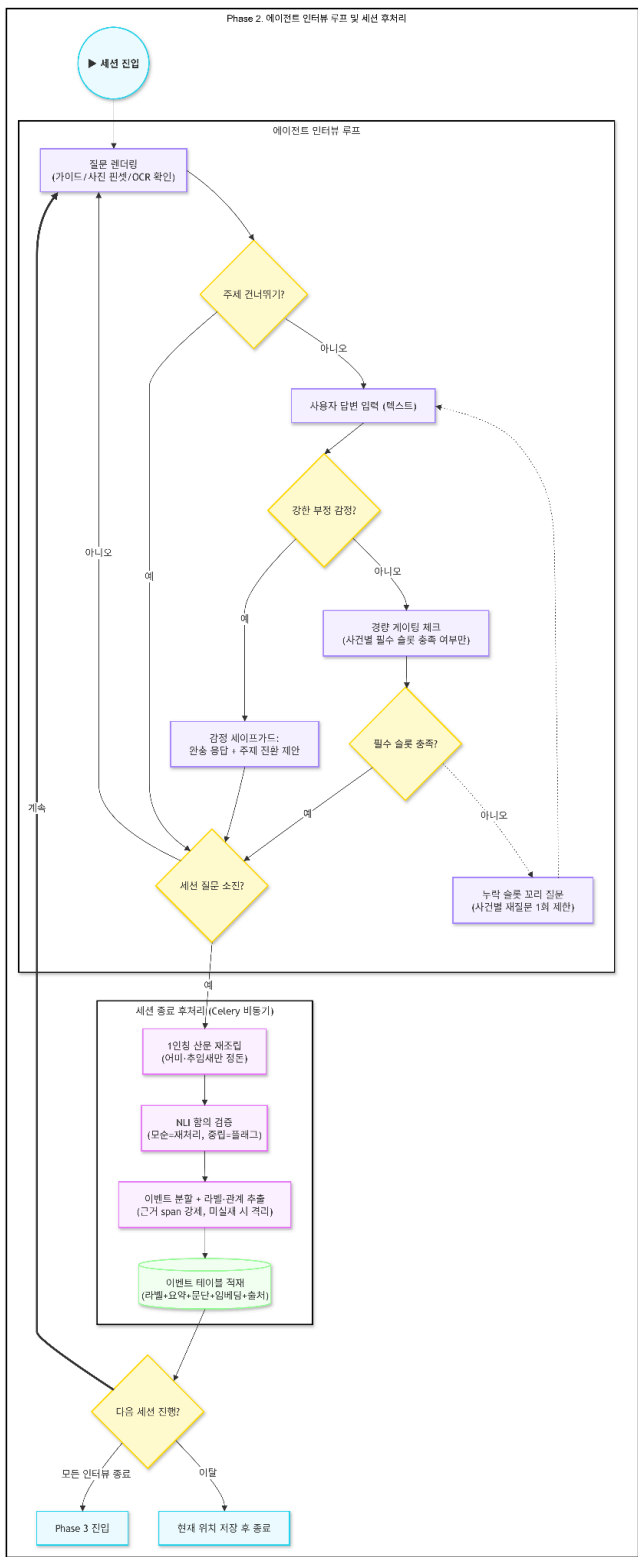
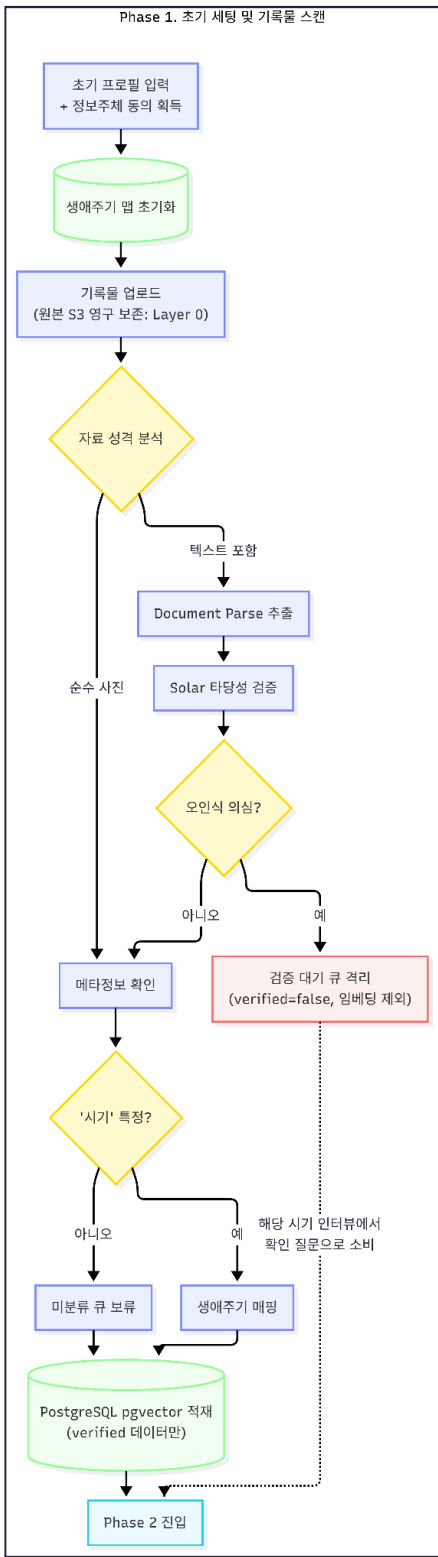
(8) Aher, G., et al. (2023). Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies. *ICML*

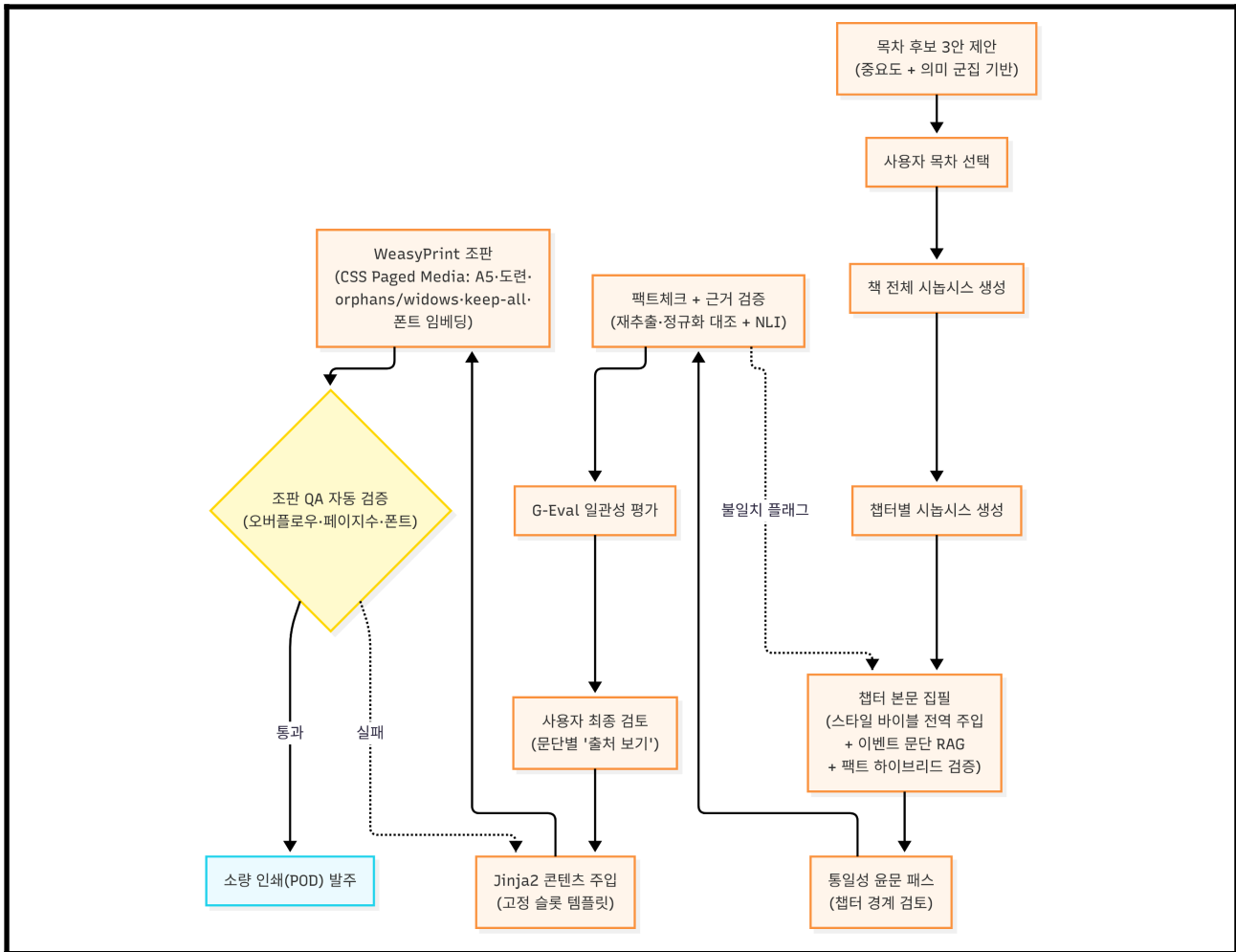
(9) Zheng, L., et al. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *NeurIPS*

(10) Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences.

시스템 구성도







사업화 방안 및 기대효과

1. 사업화 방안

1.1. 기존 서비스들과의 차별성

현재 자서전 출판 및 회고록 제작 시장은 크게 두 부류로 나뉘며, 각각 명확한 사업적·기술적 한계를 지닌다.

첫째는 대필가, 인터뷰어, 디자이너 등 ‘사람이 직접 관여하는 부류’이다. 이는 고품질 서사를 도출할 수는 있으나, 인터뷰부터 조판까지 막대한 인건비와 물리적 시간이 소요되어 대중화와 확장성을 가로막는다.

- **스토리테라스 (StoryTerrace):** 글로벌 1위 자서전 대필 플랫폼. 전담 매니저·전문 작가가 4~10시간 이상의 화상/대면 인터뷰를 거쳐 집필. (기본 160만 원 ~ 프리미엄 약 1,200만 원 이상)
- **기억의 책 (꿈틀출판사):** 전문 인터뷰어의 방문 심층 인터뷰 후 가계도·연대표와 함께 출간하는 국내 서비스. (약 220만 원 ~ 440만 원)
- **라이프북 (LifeBook):** 영국 프리미엄 회고록 서비스. 6개월간 매주 전화 인터뷰 후 고급 양장본 제작. (약 1,300만 원 / £7,500 이상)

- 국내 출판사 전문 대필 (보민출판사 등): 전문 대필 작가의 인터뷰·자료조사 기반 전담 집필. (대필 400만~600만 원, 출판·인쇄비 별도)
- 프리랜서 대필 매칭 (숨고, 크몽): 개인이 직접 작가를 고용하여 인터뷰 및 집필 의뢰. (경력에 따라 300만~1,000만 원)

둘째는 **LLM**을 단순한 ‘수동적 래퍼(**Reactive Wrapper**)’로만 사용하는 부류이다. 고정 템플릿에 단편적 답변을 기계적으로 윤문하는 이 방식은 작문의 인지적 부하를 근본적으로 해결하지 못하며 개인의 다채로운 삶을 획일화한다.

- 모두의 자서전: 현재 국내 포털 검색 상위에 노출되는 대표적인 **AI** 대필 플랫폼. 사전 생성 목차에 메모를 남기면 문장을 부풀려 원고화. (출판 포함 20만 원대 / 한계: 1차원적 입력을 길게 포장)
- 기억의 서랍: 시니어 타겟 음성 기반 **AI** 자서전 앱. (실물 책 약 10만 원 내외 / 한계: 하드코딩된 범용 질문 세트의 순차 재생, ‘동적 목차’ 기술 부재)
- 라이프로그 (**LifeLog**): 9개 고정 챗터에 답변을 유도. (무료~제본비 별도 / 한계: 획일화된 목차)
- 대화로책: 기본 정보 기반 챗터 분할 후 음성 답변을 책으로 제작. (수만 원대 / 한계: **LLM**을 **STT**·문법 교정용으로만 사용, 발화를 기억 및 추적하는 에이전트 아키텍처 결여)
- 레멘토 (**Remento**): 북미 구독형 **AI** 자서전 앱. 고정 질문에 음성으로 답하면 문맥만 다듬어 챗터 생성. (연 \$99 / 한계: 꼬리 질문 부재로 단답 시 챗터 분량 빈약)
- 히어애프터 **AI** (**HereAfter AI**): 사전 프로그래밍된 수백 개 카테고리 질문표에 유저를 맞추는 방식. (플랜별 12만~25만 원 / 한계: 템플릿 밖 고유 사건에 대한 유연성 부재)
- 오토바이오그래피 (**Autobiography.app**): **OpenAI API** 연동 양산형 래퍼 서비스. (약 5만 원 / 한계: 단발성 입출력 구조로 장기 맥락 유지 불가)

본 프로젝트는 이 양극단의 한계를 동시에 극복하는 ‘목적 지향형 대화 에이전트’ 아키텍처를 전면 도입하였다는 점에서 확고한 차별성을 지닌다. 사용자 입장에서 “나는 그저 **AI**와 편안하게 대화를 나누었을 뿐인데 한 권의 훌륭한 자서전이 완성되었다”고 느낄 수 있도록 고품질의 서사를 도출해 낸다면, 이는 기존 서비스들과 비교 불가한 압도적인 사업성을 확보하는 것이다.

나아가 단순히 “능동적으로 질문한다”는 기능적 차별화를 넘어, 경쟁 서비스 어디에도 없는 신뢰성 아키텍처 — 이벤트 단위 출처 추적, 검증 게이트에 의한 오염 차단, 원문 대조 팩트체크, 재현 가능한 중요도 스코어링, 제3자 가명화 기본값 — 를 갖추었다. 자서전은 한 인간의 공식 기록이라는 점에서 ‘그럴듯한 생성’이 아닌 ‘검증된 생성’이 곧 상품성이며, 이 지점이 본 서비스의 방어 가능한 기술적 해자이다.

결론적으로 본 서비스는 전통적 대필 시장의 ‘고비용·저확장성 한계’와 기존 **AI** 앱들의 ‘수동적 윤문의 한계’를 제거한다. 기록의 주체를 인간에서 에이전트로 전환함으로써 작문의 진입장벽을 완전히 없애고, 맞춤형 형태의 완전한 개인화 서사를 사람의 개입 없이 자동 직조해 낸다는 점이 본 프로젝트의 핵심 경쟁력이자 독창적 비즈니스 가치이다.

1.2. 출판공정의 무인화 및 비용 절감

1.2.1 출판 공정의 무인화

기존 대필 시장은 수백만 원의 전문 인건비가 발생하며, 템플릿 기반 서비스 역시 출력 전 디자이너가 수동으로 조판을 맞춰야 하는 한계가 있다. 본 프로젝트의 가장 강력한 비즈니스 임팩트는 '기획-인터뷰-집필-조판'에 이르는 전통적 출판 공정을 **AI** 에이전트와 백엔드 코드로 자동화했다는 점이다. 이를 통해 수백만 원에 달하던 자서전 제작의 한계비용을 **API** 토큰 비용과 순수 제본비 수준으로 낮추어 자서전의 대중화를 실현한다. 텍스트 데이터의 저장 비용은 사업 규모에서 병목이 아니며(사용자 10만 명 기준으로 원문 로그는 수백 GB 수준), 실질 비용 동인은 **LLM** 호출량이므로, 경량 게이팅/정밀 추출의 2단 분리 설계(Phase 2)는 품질 장치인 동시에 토큰 비용 최적화 장치로 기능한다.

1.2.2 단위 비용 추정: 1권당

자서전 1권 생성의 총 한계비용을 다음과 같이 정의한다.

$$Cost_{total} = Cost_{API} + Cost_{binding} \dots\dots (\text{식 1})$$

$$Cost_{API} = (Tokens_{input} \times Price_{input}) + (Tokens_{output} \times Price_{output}) + (Tokens_{embedding} \times Price_{embedding}) + (Pages_{parse} \times Price_{parse}) \dots\dots (\text{식 2})$$

단가는 Upstage 공시 가격을 따르며(Price_input = \$0.15/1M 토큰, Price_output = \$0.6/1M 토큰, Price_embedding = \$0.02/1M 토큰, Price_parse = \$0.01/페이지, VAT 별도), 전 파이프라인은 단일 모델(Solar Pro 3)로 구동한다. NLI 기반 검증(공개 한국어 NLI 모델의 로컬 추론)과 정규화 대조 연산은 로컬 처리되어 비용 항목에서 제외되며, 팩트 재추출 호출은 집필단계(Input_집필단계/Output_집필단계) 토큰에 이미 포함되어 있다. 총 토큰량은 세부내용 3~4절의 파이프라인 구조에 따라 다음과 같이 분해된다.

$$Tokens_{input} = Sessions \times Turns \times (Input_{\text{질문생성}} + Input_{\text{슬롯게이팅}}) + Sessions \times (Input_{\text{산문제조립}} + Input_{\text{이벤트추출}}) + Pages_{parse} \times Input_{\text{타당성검증}} + Input_{\text{통합단계}} + Input_{\text{집필단계}} \dots\dots (\text{식 3})$$

$$Tokens_{output} = Sessions \times Turns \times (Output_{\text{질문생성}} + Output_{\text{슬롯게이팅}}) + Sessions \times (Output_{\text{산문제조립}} + Output_{\text{이벤트추출}}) + Pages_{parse} \times Output_{\text{타당성검증}} + Output_{\text{통합단계}} + Output_{\text{집필단계}} \dots\dots (\text{식 4})$$

여기서 통합단계는 Phase 3(이벤트 병합 판정·중요도 보조평가·스타일 바이블 생성)를, 집필단계는 Phase 4(책·챕터 시놉시스, 챕터 본문, 통일성 윤문, 팩트 재추출)를 합산한 항이다. 기준 시나리오의 파라미터는 다음과 같이 설정한다. (단, 한국어 토큰 환산율 ≈ 1.2 토큰/자 가정)

$$Sessions = 50, Turns = 20, Pages_{parse} = 30, \text{최종 원고} \approx 12\text{만 자} (\approx 145,000 \text{ 토큰})$$

$$Input_{\text{질문생성}} = 2,500, Output_{\text{질문생성}} = 120, Input_{\text{슬롯게이팅}} = 800, Output_{\text{슬롯게이팅}} = 50$$

$$Input_{\text{산문제조립}} = 9,000, Output_{\text{산문제조립}} = 4,000, Input_{\text{이벤트추출}} = 6,000, Output_{\text{이벤트추출}} = 1,500$$

$Input_{\text{타당성검증}} = 1,000, Output_{\text{타당성검증}} = 100,$

$Input_{\text{통합단계}} = 230,000, Output_{\text{통합단계}} = 20,000$

$Input_{\text{집필단계}} = 475,000, Output_{\text{집필단계}} = 310,000, Tokens_{\text{embedding}} = 300,000$

파라미터를 식 (3), (4)에 대입하면,

$Tokens_{\text{input}} = 4,785,000 \text{ 토큰 } (\approx 4.79M) \dots\dots (\text{식 } 5)$

$Tokens_{\text{output}} = 778,000 \text{ 토큰 } (\approx 0.78M) \dots\dots (\text{식 } 6)$

식 (5), (6)을 식 (2)에 대입하면, (환율 1,500원/\$, VAT 10% 반영)

$Cost_{\text{API}} = \$1.49 \approx 2,500 \text{ 원 } \dots\dots (\text{식 } 7)$

정확도 확보를 위한 프롬프트 강화(입력 $\times 1.5$), 추출·검증 실패 재시도(전체 $\times 1.2$), 복잡 호출의 추론 모드 토큰(출력 $+0.3M$)을 모두 반영한 비관적 상한 시나리오에서는,

$Tokens'_{\text{input}} = 4,785,000 \times 1.5 \times 1.2 \approx 8.61M$

$Tokens'_{\text{output}} = 778,000 \times 1.2 + 300,000 \approx 1.23M$

$Cost'_{\text{API}} \approx \$2.34 \approx 3,600 \text{ 원 } (\text{안전계수 } \times 3 \text{ 적용 시 } \approx 10,800 \text{ 원}) \dots\dots (\text{식 } 8)$

으로, 본 원가 결론은 모델 성능 및 재시도 가정에 강건하다. 최종적으로 POD 실물 제본 실가(북메이크, 국판 200페이지 기준 $Cost_{\text{binding}} = 10,700 \text{ 원}$)를 식 (1)에 대입하면,

$Cost_{\text{total}} = 2,500 + 10,700 \approx 13,200 \text{ 원 } (\text{기준 시나리오}) \dots\dots (\text{식 } 9)$

$Cost'_{\text{total}} = 10,800 + 10,700 \approx 21,500 \text{ 원 } (\text{비관적 상한}) \dots\dots (\text{식 } 10)$

이다. 즉 1권 한계비용의 지배 항은 AI 연산(총원가의 약 18%)이 아니라 제본비이며, 전통 대필 시장의 원가 지배 항이었던 전문 인건비(수백만 원)는 완전히 소거된다. 저가 경쟁군 판매가(10~20만 원대) 기준으로도 공헌이익률 85% 이상이 확보되어, "수백만 원의 한계비용을 API 토큰과 제본비 수준으로 낮춘다"는 본 기획 주장은 정량적으로 입증된다. 상기 토큰 추정치는 합성 페르소나 벤치마크(6절 참조)의 전 파이프라인 실측 토큰 로그로 검증·갱신하며, Sessions $\in \{30, 50, 100\}$ 및 한국어 토큰 환산율에 대한 민감도 분석을 병행한다.

1.3. 프로그래매틱 조판(Programmatic Typesetting)을 통한 출판 자동화 구현

사람의 개입 없이 즉시 인쇄 가능한 PDF를 생성하기 위해 다음의 조판 시스템을 구축한다. 본 시스템이 자동화하는 대상은 '디자이너의 미적 자유 조판'이 아니라 '단행본 표준 규격의 무결점 준수'임을 명확히 하여, 실현 가능한 범위 안에서 기술적 완결성을 보장한다.

- 콘텐츠 주입 (Jinja2): 에이전트가 완성한 원고와 S3의 사진을 사전 검증된 고정 슬롯 템플릿(전면

사진형, 이미지-캡션형 등)에 자동 매핑한다.

- 표준 기반 페이지네이션 (**WeasyPrint + CSS Paged Media**): @page 규칙으로 국판(A5)·제본 여백·도련(Bleed)·페이지 번호를 강제하고, orphans/widows 및 break-inside 속성으로 고아/과부 단락을, word-break: keep-all로 한글 금칙 처리를 렌더링 엔진 수준에서 제어한다. @font-face 강제 임베딩으로 서버 환경의 한글 폰트 깨짐을 원천 차단한다.
- 조판 QA 및 검증 데이터 확보: PDF 생성 직후 오버플로우·페이지 수·폰트 임베딩 자동 점검을 수행하며, 분량 극단 케이스 반복 테스트 빌드 결과를 정량 데이터로 축적한다. 학술제 발표 당일에는 본 파이프라인으로 100% 자동 제작된 '실물 자서전'을 직접 제시하여, 주장이 아닌 실물과 데이터로 상용화 가능성과 기술적 완결성을 증명한다.

1.4. 주문형 출판(POD) 연계를 통한 즉각적 상용화 및 B2B 확장성

완성된 PDF는 '북메이크' 등 1권 단위 양장 제본이 가능한 소량 인쇄 서비스(POD: Print-On-Demand)의 발주 가이드라인과 호환되도록 설계되어, 재고 부담이 전혀 없는 주문형 비즈니스 모델로 즉시 전환 가능하다. 인쇄 발주 시에는 부수·배포 범위를 선택받으며, 이 선택은 제3자 실명 유지 절차의 고지 강도를 결정하는 입력값으로 연동된다('세부내용 및 구현 방법' 6절 참조). 나아가 본 시스템은 단순 B2C를 넘어, 노인복지관·요양원 등 실버 케어 기관에 '시니어 생애사 회고·기록 활동 프로그램' 형태의 B2B/B2G 솔루션으로 납품될 수 있는 가능성 및 확장성을 지닌다. 추가적인 개발을 통해, 기관 패키지는 사회복지사 등 담당자가 진행자로 참여하는 집단 활동 형태로 설계하여, 위기 신호 발생 시 현장의 사람이 즉시 개입할 수 있는 추가 안전층을 확보한다(사전 동의 기반의 담당자 알림 옵션 제공). 다층 감정 세이프가드와 의료료 서비스 고지, 개인정보 보존기간 설계, 제3자 가명화 기본값 정책은 기관 납품 시 요구되는 윤리·컴플라이언스 심사에 대한 선제적 대응이기도 하다.

2. 기대효과

본 프로젝트는 최신 인공지능 API들을 조립하여 기능을 시연하는 수준을 넘어, 기술의 급격한 발전 속에서 소외되어 가는 개인의 서사와 세대 간 단절을 기술력으로 치유하고자 하는 학술적·실무적 시도이다.

기술적 관점에서, 본 기획은 Upstage의 Document Parse, Embeddings, Solar LLM을 유기적으로 결합하여 '비정형 아날로그 데이터의 구조화 → 이벤트 단위 지식화 → 검증 게이트를 통과한 의미 검색(RAG) → 스타일 바이블 기반 하향식 서사 생성'으로 이어지는 완전 자동화 파이프라인을 구축하였다. 특히 '이벤트 1급 객체화'와 '계층형 데이터 모델'은 생성 AI 서비스의 고질적 문제인 데이터 오염과 환각(Hallucination)을 아키텍처 수준에서 통제하는 설계로, DeepEval·G-Eval 골든셋 평가 및 NLI 기반 왜곡 탐지, SUS 사용성 평가와 결합하여 출력물의 품질을 정량·정성적으로 정밀 제어하는 기반을 마련하였다. 이는 API 활용 역량을 넘어 신뢰 가능한 AI 시스템 설계 역량을 입증하는 학술적 기여이다.

사회적 파급력 관점에서, 본 서비스는 글쓰기라는 고된 인지적 노동의 장벽을 제거함으로써 시니어 세대에게 자신의 생애를 돌아보고 삶의 가치를 재발견하는 생애 회고 활동의 기회를 폭넓게 제공하며, 다층 감정 세이프가드를 통해 그 과정의 심리적 부담을 낮추도록 설계되었다. 이는 노년기의 자기통합감과 정서적

만족의 기회를 넓히는 데 기여할 것으로 기대된다.

무엇보다 본 프로젝트의 가장 깊은 근간에는 '나의 부모님은 과연 어떠한 궤적을 그리며 살아왔을까'를 이해하고 간직하고 싶어 하는 자녀 세대의 보편적이고 다정한 호기심이 자리한다. 1차 소비자인 자녀 세대에게 본 서비스는 부모를 양육자의 위치에서 벗어나 치열하게 시대를 살아온 한 명의 입체적 주체로 마주하게 하는 매개체로 작동한다. 부모님의 감춰진 청춘과 투쟁의 역사를 마주하는 깊은 공감의 과정은, 기술 발전이 야기한 세대 간 단절을 역설적으로 최첨단 인공지능으로 복원하는 '디지털 휴머니즘'의 성공적인 모델이 될 것이다.

결론적으로 본 프로젝트는 '부모님의 진짜 이야기'를 묻고 답하는 따뜻한 상호작용 속에서, 검증 가능한 기술로 가족의 역사를 영구히 보존함으로써 기술적 완성도와 대체 불가능한 정서적 가치를 동시에 충족하는 혁신적 서비스로 자리매김할 것이다.